

國立虎尾科技大學資訊工程系

資料庫系統 報告

教室借用系統 G03

參與成員: 41243101 伍翊瑄

41243103 林采儀

41243104 范芷紘

41243107 潘怡潔

一、應用情境

在大專院校的日常運作中，教室不僅用於正式課程教學，也廣泛應用於各類課外與行政活動，例如學生社團會議、專題討論、小組報告練習、補課、講座、工作坊以及校內培訓等。然而，由於教室資源有限且使用需求頻繁，若仍採用傳統紙本或人工登記方式，容易導致資訊不同步、借用時間衝突（衝堂），且無法即時掌握教室使用狀況。

因此，本「教室借用管理系統」旨在透過資訊化與資料庫管理方式，提供一個集中且即時更新的平台，使學生、教師與行政人員能夠隨時查詢教室可用狀態、線上提交借用申請，並由管理員進行審核與控管。系統同時具備自動檢查時間衝突、記錄歷史借用資料，以及管理教室設備與使用狀態（如維修中）等功能，不僅能有效降低人為錯誤，也能提升整體管理效率與資源利用率。此外，透過後續資料分析，還可協助學校優化教室配置與使用策略，達到智慧校園管理的目標。

二、使用案例

使用者（學生 / 教師）

(1) 查詢教室

- 輸入：日期、時間、設備需求
- 輸出：可用教室清單、人數限制

(2) 申請借用教室

- 輸入：時間、教室代號、申請人資訊（姓名、電話等）、用途
- 系統自動檢查是否有時間衝突（衝堂）

(3) 取消借用

- 條件：借用尚未開始（還未到借用日期與時間）
- 使用者可取消未開始的借用申請

(4) 查看借用紀錄

- 查詢個人或特定教室的歷史借用紀錄

管理者(Admin)

(1) 審核借用申請

- 狀態流程：
 - Pending(審核中)
 - Approved(核准)
 - Rejected(拒絕, 須填寫拒絕原因)

(2) 教室及設備管理

- 新增教室 / 設備
- 停用教室 / 設備
- 設定教室狀態為「維修中」(UnderMaintenance)

三、系統需求

功能性需求

1. 使用者必須能登入系統。
2. 支援教室借用類型選擇(短期借用 / 長期借用)。
3. 使用者可以查詢教室狀態。
4. 系統需防止時間衝突(同一教室不可同時被借用)。
5. 借用申請需經過管理員審核。
6. 系統需保存歷史借用紀錄。
7. 管理員可管理教室資料(新增、停用、設定維修)。
8. 系統記錄審核歷程(記錄審核者與操作內容)。
9. 使用者可取消尚未開始的借用申請。
10. 記錄並管理教室所包含之設備資訊(如投影機、麥克風等)。

四、完整性限制

一、實體與屬性假設

主要實體如下：

實體	說明
User (使用者)	user_id、name、phone、account、password_hash、role
Room (教室)	room_id、room_name、location、capacity、status
Equipment (設備)	eq_id、eq_name、room_id
BorrowRequest (借用申請)	req_id、user_id、room_id、borrow_date、start_time、end_time、purpose、borrow_type、status、created_at
AuditLog (審核歷程)	log_id、req_id、admin_id、action、reason、timestamp

二、完整性條件

1. 識別碼與主鍵(Key Constraints)

- 每筆 User 資料必須有唯一的 user_id，為主鍵。
- 每筆 Room 資料必須有唯一的 room_id，為主鍵。
- 每筆 Equipment 資料必須有唯一的 eq_id，為主鍵。
- 每筆 BorrowRequest 必須有唯一的 req_id，為主鍵。
- 每筆 AuditLog 必須有唯一的 log_id，為主鍵。

2. 跨實體的對應到完整性(Referential Integrity)

- BorrowRequest.user_id 必須對應到 User.user_id(外鍵)。

- BorrowRequest.room_id 必須對應到Room.room_id(外鍵)。
- AuditLog.req_id 必須對應到BorrowRequest.req_id(外鍵)。
- AuditLog.admin_id 必須對應到 User.user_id(外鍵)。
- Equipment.room_id 必須對應到 Room.room_id(外鍵)。

3. 時間與衝突限制

- 在同一 room_id、同一 borrow_date 上, 不允許有兩個 Approved 的借用申請在時間上重疊:
 - 若 R1 與 R2 滿足:
 - R1.room_id = R2.room_id、
 - R1.borrow_date = R2.borrow_date、
 - R1.start_time < R2.end_time、
 - R2.start_time < R1.end_time, 則至少一筆不得為 Approved 狀態。
 - 可透過 Trigger / Stored Procedure 在 INSERT / UPDATE 時檢查, 或在應用層設計檢查機制。
- start_time < end_time, 起始時間必須早於結束時間, 不得為反向。
- borrow_date 的借用時間必須在當日合理範圍內(00:00 至 23:59)。

4. 狀態與流程限制(狀態機)

- BorrowRequest.status 合法值為: 'Pending'、'Approved'、'Rejected'、'Cancelled'。
- Room.status 合法值為: 'Normal'、'UnderMaintenance'。
- 若 Room.status = 'UnderMaintenance', 則該 room_id 不可有 status = 'Approved' 的借用申請。
- 只有 User.role = 'Admin' 的使用者可以核准或拒絕借用申請(BorrowRequest.status 從 Pending → Approved / Rejected)。
- 若 BorrowRequest.status = 'Approved' 或 'Rejected', 則不能再被使用者取消; 僅 Pending (待審核)狀態或已核准, 但尚未開始的借用, 在系統允許的條件下可以取消。

5. 借用取消條件

- 使用者只能取消尚未開始的借用：若當前系統時間已超過 borrow_date 加上 start_time，則 BorrowRequest.status 不可變更為 'Cancelled'。
- 取消動作將 BorrowRequest.status 設為 'Cancelled'，並在 AuditLog 中新增一條 action = 'Cancel' 的紀錄，保留完整操作歷程。

6. 設備與資料一致性

- 同一 Equipment.eq_name 在同一 Room 中不可重複存在（例如同一間教室不可有兩個同名「投影機」）。
- 每間 Room 建議至少有一筆對應的設備記錄（可選規則，依需求決定）。
- 若 Room 被刪除，其對應的 Equipment 與尚未核准的 BorrowRequest 應被刪除或標記為無效（依業務邏輯決定）。

7. 歷史紀錄與審核歷程

- 每筆 BorrowRequest 的核准或拒絕都必須在 AuditLog 中記錄一筆審核紀錄。
- 若 BorrowRequest.status = 'Rejected'，則必須有至少一筆 AuditLog 且 reason 非空。
- AuditLog.timestamp 不可早於對應 BorrowRequest 的 created_at（申請建立時間）。

8. 使用者與角色限制

- User.role 合法值為：'Student'、'Teacher'、'Admin'。
- 只有 User.role = 'Admin' 可以執行以下操作：
 - 修改 Room.status 為 'UnderMaintenance'
 - 新增或刪除 Room
 - 新增或修改 Equipment
 - 審核 BorrowRequest

9. 系統最低資料需求

- 系統中至少需有一筆 User.role = 'Admin' 的使用者，否則系統無法正常運作。
- 使用者必須先登入（User 存在且通過驗證）才能進行教室借用相關操作。

五、資料表與欄位清單

1. User(使用者)

欄位名稱	資料型態	說明
user_id	INT / VARCHAR	主鍵, 使用者唯一識別碼
name	VARCHAR	姓名
phone	VARCHAR	聯絡電話
account	VARCHAR	登入帳號(唯一)
password_hash	VARCHAR	密碼雜湊(非明文儲存)
role	VARCHAR	角色: 'Student'、'Teacher'、'Admin'

完整性條件:

- user_id 為主鍵, 值必須唯一且非空。
- account 必須唯一, 不可重複。
- role 合法值為: 'Student'、'Teacher'、'Admin'。
- 至少需有一筆 role = 'Admin' 的使用者, 否則系統無法運作。

2. Room(教室)

欄位名稱	資料型態	說明
room_id	INT / VARCHAR	主鍵, 教室唯一識別碼
room_name	VARCHAR	教室名稱(例如「BGC0614」)
location	VARCHAR	位置(例如「綜三館 6F」)
capacity	INT	可容人數
status	VARCHAR	教室狀態: 'Normal'、'UnderMaintenance'

完整性條件:

- room_id 為主鍵, 值必須唯一且非空。
- room_name 建議唯一, 避免同名教室造成混淆。
- capacity > 0, 人數不可為空或負數。
- status 合法值為: 'Normal'、'UnderMaintenance', 不可為其他值。
- 若 status = 'UnderMaintenance', 則不得有 status = 'Approved' 的借用申請(在觸發或應用層檢查)。

3. Equipment(教室設備)

欄位名稱	資料型態	說明
eq_id	INT	主鍵, 設備唯一識別碼
eq_name	VARCHAR	設備名稱(例如「投影機」)
room_id	INT / VARCHAR	外鍵, 對應 Room.room_id

完整性條件:

- eq_id 為主鍵, 值必須唯一且非空。
- eq_name 在同一 room_id 下不可重複。
- room_id 必須對應到 Room.room_id(外鍵約束)。
- 每筆 room_id 可對應多筆 eq_id, 一間教室可有多項設備。

4. BorrowRequest(借用申請)

欄位名稱	資料型態	說明
req_id	INT	主鍵, 借用申請唯一識別碼
user_id	INT / VARCHAR	外鍵, 借用者(User.user_id)
room_id	INT / VARCHAR	外鍵, 借用教室(Room.room_id)
borrow_date	DATE	借用日期(例如「2026-04-23」)

start_time	TIME	借用起始時間
end_time	TIME	借用結束時間
purpose	VARCHAR	用途(例如「會議」、「補課」)
borrow_type	VARCHAR	借用類型: 'ShortTerm'、'LongTerm'
status	VARCHAR	申請狀態: 'Pending'、'Approved'、'Rejected'、'Cancelled'
created_at	DATETIME	申請建立時間(系統自動記錄)

完整性條件：

- req_id 為主鍵，值必須唯一且非空。
- user_id 必須對應到 User.user_id(外鍵)。
- room_id 必須對應到 Room.room_id(外鍵)。
- start_time < end_time, 起始時間必須早於結束時間。
- borrow_type 合法值為: 'ShortTerm'、'LongTerm'。
- status 合法值為: 'Pending'、'Approved'、'Rejected'、'Cancelled'。
- 同一 room_id、同一 borrow_date、且 status = 'Approved' 的借用紀錄，時間區間不可重疊。
- 若 Room.status = 'UnderMaintenance'，則該申請不可被核准為 Approved。

5. AuditLog(審核歷程)

欄位名稱	資料型態	說明
log_id	INT	主鍵，審核紀錄唯一識別碼
req_id	INT	外鍵，對應 BorrowRequest.req_id

admin_id	INT / VARCHAR	外鍵, 審核者 (User.user_id)
action	VARCHAR	操作: 'Approve'、'Reject'、'Cancel'
reason	VARCHAR	拒絕原因 (action = 'Reject' 時不可為空)
timestamp	DATETIME	審核或取消時間

完整性條件:

- log_id 為主鍵, 值必須唯一且非空。
- req_id 必須對應到 BorrowRequest.req_id (外鍵)。
- admin_id 必須對應到 User.user_id (action 為 Approve 或 Reject 時)。
- action 合法值為: 'Approve'、'Reject'、'Cancel'。
- 若 action = 'Reject', 則 reason 不可為空或只含空白。
- timestamp 不可早於對應 BorrowRequest.created_at (申請建立時間)。

六、跨資料表的完整性條件

規則說明	對應限制
每個使用者必須先登入, 才能發出借用申請	User 資料存在, 且 BorrowRequest.user_id 對應到 User.user_id
教室借用必須經過審核, Pending 時尚未核准	BorrowRequest.status 必須在審核後才可變為 Approved / Rejected
只有 Admin 可以核准或拒絕申請	AuditLog.admin_id 必須對應到 User.role = 'Admin' 的使用者

使用者只能取消尚未開始的借用	若系統時間已超過 $\text{borrow_date} + \text{start_time}$, status 不可再變更為 Cancelled
維修中的教室不可被核准借用	在 INSERT / UPDATE BorrowRequest 時檢查對應 Room.status
每筆核准或拒絕操作都必須在 AuditLog 中記錄	凡 BorrowRequest.status 從 Pending $\rightarrow$ Approved 或 Rejected, 必須有一筆對應的 AuditLog 資料

七、ER Diagram

